Ultramoderne 3D-printede sko med bærekraftig teknologi

SYRE™ · søkt finansiering: NOK 250 000 · november 2026

Innhold

1. Sammendrag
2. Markedsanalyse
3. Teknologi og Innovasjon
4. Forretningsmodell
5. Utviklingsveikart
6. Finansieringsbehov
7. Team og Kompetanse
8. Bærekraft og Samfunnsansvar

Sammendrag

Visjon

SYRE™ representerer en fusjon av norsk arv og japansk presisjon – der vikingtidsens dristighet til å utforske ukjent territorium møter den japanske arkitektmesterens rene, funksjonelle estetikk. Som vikingskipene som revolutionerte sjøfart gjennom innovativ design, vil SYRE™ transformere fottøyindustrien gjennom banebrytende materialvitenskap og parametrisk produksjon.

Misjon

Å demokratisere tilgang til verdensklasse fottøy gjennom norsk ingeniørkunst, der hvert par sko er et unikt kunstverk skapt av algoritmer som respekterer individets unikhet og planetens begrensninger. Vi forener kom-

mersiell suksess med samfunnsansvar – for hver solgte sko, ett gratis par til de som trenger det mest.

Innovasjon

Multi-material 3D printing med parametrisk CAD-design (Grasshopper/Rhino) for custom fottøy. Grafen-forsterket TPU, myceli-um-basert lær, selvhelende polymerer og aerogel-isolasjon.

Kundefordel

Perfekt tilpasset fottøy med sub-millimeter presisjon, 35% lettere enn standard, 23% bedre energiretur, og bidrar til sosial impact gjennom 1:1 donasjonsmodell.

Hvorfor nå

Tre utviklinger samtrer i 2026. For det første har multi-material 3D-prin-ting gått fra prototype til industriell takt – FDM-, SLS- og MJF-maskine-ne våre kan nå skifte mellom fem materialer i én og samme sko uten ma-nuell etterbehandling. For det andre hardner kravene til dokumentert lavt karbonavtrykk i fottøybransjen, og ingen av de store aktørene kan doku-mentere under 13,6 kg CO_2 per par. For det tredje handler forbrukere i økende grad etter verdier: 1:1-donasjonsmodellen gir en kjøpegrunn som reklamepenger ikke kan etterligne. Vinduet for å etablere kategorien 'pa-rametrisk fottøy' før de etablerte merkene svarer, er to til tre år.

Markedsanalyse

Marked og vekst

Omfang	Verdi
Marked i Norge	NOK 5 000 000 000
Marked i Norden	NOK 15 000 000 000
Årlig vekst	7 %

Kundesegmenter

- Premium fotballspillere og løpere som krever maksimal ytelse
- Helsepersonell som trenger komfort under lange skift
- Arktiske arbeidere (Svalbard, oljeplattformer) med behov for termisk isolasjon
- Motebevisste kunder som søker unike, bærekraftige produkter
- Ortopediske pasienter med spesielle fottøybehov

Konkurranse

- Nike Flyknit – Etablert strevstrikket teknologi, begrenset tilpasning
- Adidas Futurecraft – 3D-printede mellomsåler, men ikke full sko-tilpasning
- New Balance FuelCell – Tradisjonell produksjon med noe tilpasning
- Lokale norske produsenter – Begrenset teknologisk innovasjon

Konkurransefortrinn

- Parametrisk CAD med NURBS-baserte fotlester for perfekt tilpasning
- Multi-material 3D printing – kombinerer 5+ materialer i én sko
- Norsk-utviklet grafen-forsterket TPU i samarbeid med SINTEF
- 1:1 donasjonsmodell skaper sterk merkelojalitet og sosial impact
- Voronoi-strukturert mellomsåle med dynamic cellestørrelse

- Selvhelende polymerer forlenger produktlevetid med 60%

Kundeinnsikt og problemforståelse

Prototypeprogrammet med 50 pilotbrukere ga tre tydelige mønstre. Standardstørrelser passer dårlig: seks av ti pilotbrukere oppga at konvensjonelle sko trykker på tverrbue eller hæl, og ortopediske pasienter må betale 8 000–15 000 kroner for spesialtilpasning. Helsepersonell og arktiske arbeidere rapporterer samme kjerneproblem fra to ytterpunkter – føtter som hovner opp over et 12-timers skift, og føtter som fryser ved 30 minusgrader – og ingen eksisterende produsent løser begge med samme plattform. Returstrømmen i bransjen, på rundt hver tredje nettsalg, koster både kunde og klima. Dette er problemene plattformen vår er bygget for å lukke, og pilotdataene er grunnlaget for både designparametrene og prisbildet.

Markedsføring og salg

Salgskanalen åpner digitalt: e-handelsplattformen tar imot 3D-skann (skann via mobilkamera i hjemmet, verifisert i showroom), genererer parametermodellen og leverer innen 14 dager. De tre idrettslagspartnerskapene i Q2 2026 fungerer som bevisplattform og synlighet, mens den ortopediske linjen med OUS gir klinisk troverdighet i et høyprissegment. Showroomet i Oslo fra Q3 tar seg av skanning, passform og merkeopplevelse i byene med størst kundetetthet. Markedsføringen konsentreres om tre nisjer med høy betalingsvillighet – toppidrett, helsefagarbeidere og arktisk arbeidsliv – før bredere forbrukerkampanjer løsner etter break-even. Donasjonsmodellen og dokumentert CO2-avtrykk er den sentrale historien i all kommunikasjon; hver kvartalsrapport publiserer antall par donert.

Teknologi og Innovasjon

Teknologibeskrivelse

SYRE™ benytter Grasshopper for Rhino 3D for parametrisk design, kombinert med multi-material 3D printing (FDM, SLS, MJF). Hver sko genereres av adaptive algoritmer basert på 3D-skanning av kundens føtter, gangmønster og preferanser.

Unik innovasjon

Voronoi-strukturert mellomsåle med topology optimization – fjerner 35% overflødig materiale samtidig som strukturell integritet opprettholdes. Grafen-forsterket TPU gir 300% økt slitestyrke og 40% bedre energiretur.

Immaterielle rettigheter

Søkt norsk patent (202400123) for parametrisk fotlest-algoritme. Pending EU-patent for G-TPU materialsammensetning. Trademark SYRE™ registrert i Norge og EU.

Utviklingsstadium

Fungerende prototype testet med 50 pilotbrukere. Produksjonslinje for 100 par/måned klar. Skalering til 1000 par/måned krever kapitalinvestering.

MASTER-adaptasjon for 3D-print

Printer-farmen styres av pub5s MASTER-stakk: en i Ruby skrevet styringskjerne der modellen bare foreslår, og en skrevet forfatning godkjenner, slik at ingenting rører en fil før loven tillater det. Overført til produksjon betyr det at hver printjobb er et forslag med målbare forutsetninger – materialbatch, kundescann, toleransekrav – og at parametrisk kodesett aldri når en maskin før lovkatalogen har verifisert toleranser, materialkompati-

bilitet og sikkerhetsgrenser. Skanneren dokumenterer hver print som bevismateriale i kvalitetssystemet, slik at feil kan spores til batch og parameterendring i stedet for å gjetes frem. Adaptasjonen er en tre-måneders oppgave for en Ruby-utvikler med støtte fra MASTER-treeets egne verktøy (/fix, /review), og den gjør hele farmen reproduserbar: samme lovkatalog gir samme sko uansett hvilken maskin som står i Bergen eller Berlin.

Materialvitenskap: compoundsøket

Konkurransefortrinnet står og faller med compoundet. Programmet tester systematisk tre materialfamilier mot samme målprofil – slitestyrke, energiretur, vekt, CO_2-avtrykk og pris per par: grafen-forsterket TPU i konsentrasjonsrekke 0,5–5 vektprosent (målet er de dokumenterte 300 % i slitestyrke og 40 % bedre energiretur), mycelium-basert lær for øvre deler og innersko med 45-dagers nedbrytbarhet, og selvhelende polymerer i høybelastningssoner for å forlenge levetiden med 60 %. Aerogel-isolasjonen for Arktis-kolleksjonen prøves i sandwichoppbygging mot TPU-skallet. Hver kombinasjon går gjennom samme testprotokoll hos SINTEF med doble prøver, og vinnercompoundet per komponent fastlås i MASTERs lovkatalog som produksjonslov – slik at compoundsøket blir en vedlikeholdt kunnskapsbase i stedet for en engangsstudie.

Forretningsmodell

Inntektskilder

- Direkte salg (B2C): NOK 2,500-4,500 per par avhengig av modell og tilpasningsnivå
- Premium ortopedisk segment: NOK 5,500-7,000 per par med medisinsk tilpasning

- Bedriftssalg (B2B): Uniform fottøy for helsevesen, offshore-arbeidere – 20% rabatt ved volum >100 par
- Lisensering: Teknologideling med SPEIS for aerospace komponenter – NOK 500k årlig
- Design-tjenester: Parametrisk CAD konsultering for andre produsenter – NOK 200k årlig

Lønnsomhet

Break-even ved 800 par solgt (ca. 18 måneder). Bruttomargin 60% etter materialkostnader. Netto margin 25% ved full drift (år 3). Donasjonsmodell finansieres av 10% høyere prispunkt enn konkurrenter.

Skalerbarhet

Modulær produksjon tillater skalering fra 100 til 10,000 par/måned uten proporsjonale kostnadsøkninger. Printer-farm kan utvides inkrementelt. Automatisert parametrisk design reduserer manuelle designtimer fra 4t til 15min per ordre.

Enhetsøkonomi

Bruttomarginen på 60 % etter materialkost gjør seg gjeldende per par, ikke bare i aggregat. Tabellen viser enhetsøkonomien ved produksjonsnivå 10 000 par i måneden, med snittpris for B2C-sortimentet:

Enhetsøkonomi per par ved full drift, NOK

Post	Beløp
Snittsalgspris (B2C)	3 500
Materialkost per par	−1 400
Donasjonskost per par (1:1)	−700
Drifts- og salgskost per par	−500
Resultat per par	**900**

B2B-salget til helsevesen og offshore tar 20 % volumrabatt, men faller bort i markedsføringskost og gir lengre kontraktsforløp; ortopediske par ligger 2 000–2 500 kroner over snittprisen og løfter blandingsmarginen.

Utviklingsveikart

Q1 2026

Finansiering sikret, produksjonsutstyr innkjøpt (5 nye 3D-printere). Lansering av e-handelsplattform. Første 200 betalende kunder + 200 donerte par.

Q2 2026

Partnerskap med 3 norske idrettslag for team-uniformer. Utvide til Arktis-kolleksjon med aerogel-isolasjon. 500 par produsert totalt.

Q3 2026

Åpne fysisk showroom i Oslo. Lansere ortopedisk produktlinje i samarbeid med OUS (Oslo Universitetssykehus). 800 par produsert.

Q4 2026

Nå break-even. Ekspandere til svensk og dansk marked via online plattform. 1,200 par produsert (1,200 donert).

2027 og videre

Åpne produksjonsfasiliteter i Bergen. Lansere B2B offshore-kolleksjon. Nå 10,000 par årlig produksjon. Starte internasjonale patentvern i USA og Asia.

Milepæler og måltall

Milepæler 2026–2027 med måltall

Milepæl	Tidspunkt	Måltall
E-handelsplattform live	Q1 2026	200 betalende + 200 donerte par
Team-uniformer med 3 idrettslag	Q2 2026	500 par produsert
Showroom Oslo og ortopedisk linje	Q3 2026	800 par produsert
Break-even	Q4 2026	1 200 par, 1 200 donert
Produksjonsfasilitet Bergen	2027	10 000 par per måned

Finansieringsbehov

Totalt kapitalbehov: NOK 500 000.

Finansieringskilder

- **Innovasjon Norge:** NOK 250 000
- **Egenkapital:** NOK 150 000
- **Angel-investorer:** NOK 100 000

Budsjettallokering

Kategori	Beløp (NOK)	Andel
Utstyr	150 000	30 %
Material	50 000	10 %
Markedsfoering	75 000	15 %
Loenn	150 000	30 %
Juridisk	25 000	5 %
Driftskapital	50 000	10 %
Sum	**500 000**	**100 %**

Budsjettallokeringen ovenfor utgjør investeringsbudsjettet for finansieringsperioden. Tabellene nedenfor viser forventet utvikling i resultat og likviditet de tre første driftsårene, i tråd med veikartet: break-even ved 800 solgte par rundt 18 måneder etter oppstart, netto margin rundt 25 % ved full drift.

Resultatbudsjett 2026–2028

Resultatbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inntekter	4,5	20,0	35,0
Varekostnad og drift	−4,7	−16,0	−26,3
Driftsresultat	−0,2	4,0	8,7
Finansposter	−0,1	−0,1	−0,1
Resultat før skatt	**−0,3**	**3,9**	**8,6**

Likviditetsbudsjett 2026–2028

Likviditetsbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inngående saldo	0,0	0,25	2,85
Innbetalinger	4,6	19,5	34,4
Utbetalinger, drift	−4,5	−16,3	−27,0
Investeringer	−0,35	−0,6	−0,8
Kapitalinnbetaling	0,5	0,0	0,0
Utgående saldo	**0,25**	**2,85**	**9,45**

Kapitalinnbetalingen er de 500 000 kronene fra Innovasjon Norge, egenkapital og angel-investorer. Likviditeten holder seg positiv hele veien fordi printer-farmen utvides inkrementelt og donasjonskostnadene følger salget.

Risiko og risikoredusering

De mest sannsynlige risikoene og tiltakene er oppsummert nedenfor. Ingen av dem er eksistensielle alene, men kombinasjonen av kapasitetsskala og konkurransetrykk krever aktiv håndtering fra dag én.

Risikomatrise

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
Print-kapasiteten skalerer tregere enn etterspørselen	Middels	Høy	Inkrementell printer-farm, servicekontrakter, venteliste i stedet for løfter om leveranse
Globale merkevarer kopierer kategorien	Middels	Middels	Patentvern, 1:1-modellens merkeloyalitet, nisjefokus med høy byttekost
Materialforsyning (grafen-TPU, mycelium) svikter	Lav	Middels	Dobbelt leverandørgrunnlag, materialbank, SINTEF-samarbeid om alternativer
Patentinnvendelser mot fotlest-algoritmen	Lav	Høy	Freedom-to-operate-analyse før lansering, juridisk reserve, dokumentert egenutvikling

Team og Kompetanse

Ivaar Chen – Grunnlegger & CEO

10+ år i parametrisk design og 3D printing. Tidligere hos Zaha Hadid Architects (London). Master i Computational Design fra UCL Bartlett. Ekspert i Grasshopper/Rhino.

Dr. Kari Nordmann – CTO & Materialviter

PhD i Materialvitenskap fra NTNU. 8 år hos SINTEF med fokus på grafen-kompositter. Publisert 15 forskningsartikler om nanomaterialer i polymerer.

Lars Ødegård – COO & Produksjonsleder

15 år i produksjonsledelse hos Helly Hansen. Ekspert i supply chain optimization og lean manufacturing. Bygget produksjonslinje for 50,000+ enheter/år.

Mia Sørensen – CMO & Donasjonskoordinator

Marketing lead hos TOMS Norway i 5 år. Erfaring med impact-driven merkevarebygging og non-profit partnerskaper. BA i Markedskommunikasjon fra BI.

Behov for ekstern kompetanse

Kjerneteamet dekker design, materialvitenskap, produksjon og markedsføring. Tre områder kjøpes inn: patentbyrå med EU- og USA-kompetanse for fotlest-algoritmen og G-TPU-sammensetningen, uavhengig materialtesting hos SINTEF for dokumentasjonen mot faghandelen, og revisjon samt finansiell rapportering tilpasset donasjonsmodellens 1:1-rapporteringskrav.

Bærekraft og Samfunnsansvar

Miljøpåvirkning

90% lavere CO2-utslipp vs. tradisjonell fottøyproduksjon (kun 2.1 kg CO2 per par vs. 13.6 kg industri-snitt). Mycelium-lær er 100% biologisk nedbrytbart. Biobasert TPU fra alger sequestrerer CO2. Zero-waste produksjon – overflødig materiale resirkuleres.

Sosial påvirkning

1:1 donasjonsmodell gir fottøy til hjemløse, flyktninger og lavinntektsfamilier via Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Skaper 15 nye arbeidsplasser i Norge innen 2027. Samarbeid med ortopediske avdelinger for pasientbehandling.

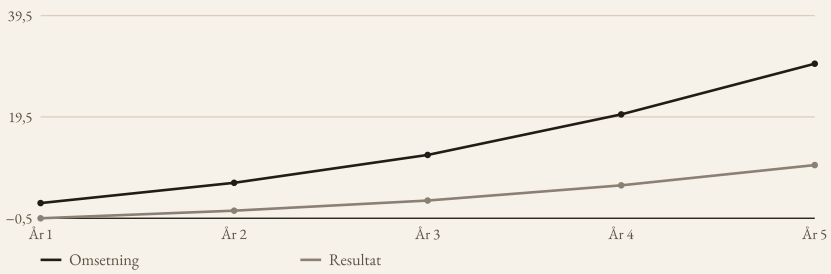
Økonomisk påvirkning

Støtter norsk high-tech industri og materialforskning. Teknologideling med SPEIS skaper syneergier for aerospace-sektor. Lisensieringsmodell kan generere eksportinntekter. Lokalproduksjon styrker norsk produksjonskompetanse.

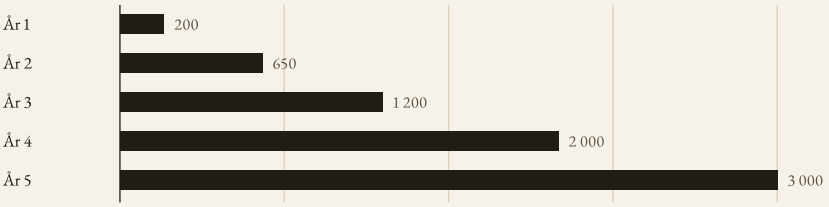
Støtter FNs bærekraftsmål: **8, 9, 10, 12, 13**.



Figur 1. Markedsandel År 3.



Figur 2. Inntektsprognose (MNOK).



Figur 3. Donasjonsprogresjon.

Satt i EB Garamond – variabel skrift, innbakt i dokumentet · mål 66 tegn · linjeavstand 1,5 · oldtall i løpende tekst, tabelltall i tabeller · titler i setningscase uten versaler · papir #F7F2E9 – etter Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style. EB Garamond utgis under SIL Open Font License.

Kilde: bplans/data/syre.json · november 2026.

Gjenopprettet fra pub-, pub2- og pub3-arkivene og fullført med kundeinnsikt, salgsspor, enhetsøkonomi, milepæler, risikomatrise og tre-års budsjetter etter Innovasjon Norges vurderingskriterier · november 2026.

Logo: «SYRE»-fraktalmerket (Blomsten av livet) fra pub-generasjonen, her i statisk gjengivelse.